

Finanças Corporativas I

ED0185 · Semestre 2026.2 · Programa da Disciplina e Material de Estudo

Prof. Paulo Parente paulo.parente@ufc.br @paulohnparente

ATIVIDADE 2

Exercício Prático

As fórmulas da unidade aplicadas a preços e taxas reais do mercado brasileiro, coletados por você na data em que fizer a atividade.

OBJETIVO

Demonstrar que valor presente, taxa efetiva e equivalência de taxas não são exercícios escolares: são exatamente o que determina o preço de um título público e o que distingue uma proposta de crédito de outra.

A Coleta dos dados

Registre a data e o horário da consulta — preços de renda fixa mudam ao longo do dia. Colete:

- Um **Tesouro Prefixado** com vencimento superior a dois anos: taxa de rentabilidade anual e preço unitário, em tesourodireto.com.br.
- Um **Tesouro Selic** e um **Tesouro IPCA+**, para comparação de estrutura de remuneração.
- A **taxa Selic meta** vigente, em bcb.gov.br.
- A taxa anunciada de um **CDB** ou de um **financiamento** à sua escolha, incluindo o Custo Efetivo Total quando divulgado.

B Questões

1. **Preço do título.** Usando a taxa anual do Tesouro Prefixado coletado, calcule o valor presente de R\$ 1.000,00 (valor nominal no vencimento) até a data de hoje. Compare com o preço unitário divulgado no site e explique a diferença residual.
2. **Equivalência.** Converta a taxa anual do título para taxa efetiva mensal e para taxa efetiva diária, na convenção de 252 dias úteis. Compare com o resultado obtido dividindo a taxa anual por 12 e por 252, e quantifique o erro dessa simplificação em reais, sobre uma aplicação de R\$ 10.000,00 por um ano.

3. **Custo de oportunidade.** Trate a taxa Selic como TMA. O título prefixado coletado é atrativo por esse critério? Justifique com números, não com opinião.
4. **Nominal versus efetiva.** Para o CDB ou o financiamento escolhido, identifique se a taxa anunciada é nominal ou efetiva e calcule a taxa efetiva anual correspondente. Se o CET estiver disponível, explique a diferença entre ele e a taxa de juros pura.
5. **Decisão.** Em até dez linhas, redija a recomendação que você daria a um investidor com horizonte de dois anos, sustentada exclusivamente pelos números que calculou.

C Como organizar o trabalho

Monte uma planilha eletrônica com uma aba por questão. Em cada aba, registre os dados coletados com data e fonte, deixe as fórmulas visíveis nas células — em vez de digitar valores prontos — e escreva um parágrafo curto de interpretação.

SEM ENTREGA

A atividade não é avaliativa e não precisa ser entregue. O ganho está em executar o procedimento com dados que mudam todos os dias, e não em obter um número específico. Uma planilha com o resultado certo e sem fórmula visível não demonstra domínio do método — nem para quem corrige, nem para quem estuda.

D Gabarito de exemplo

O gabarito abaixo percorre as cinco questões com um conjunto de dados de demonstração. Os números do seu trabalho serão outros, porque as taxas mudam a cada dia — o que deve coincidir é o caminho.

Conjunto de dados usado no exemplo. Valores fictícios, escolhidos apenas para demonstrar o procedimento. Não são cotações reais e não devem ser usados como referência de mercado.

DADO	VALOR NO EXEMPLO
Tesouro Prefixado 2029 — taxa	13,20% a.a.
Tesouro Prefixado 2029 — preço unitário	R\$ 750,26
Valor nominal no vencimento	R\$ 1.000,00
Prazo até o vencimento	584 dias úteis (2,3175 anos de 252 d.u.)
Selic meta — usada como TMA	11,00% a.a.
CDB prefixado — taxa anunciada	13,80% a.a. com capitalização mensal
Aplicação de referência para o item 2	R\$ 10.000,00 por um ano

1 · Preço do título

O preço unitário é o valor presente do valor nominal, descontado pela taxa contratada durante o prazo em anos de 252 dias úteis.

$$VP = \frac{1.000}{(1 + 0,1320)^{584/252}}$$

Expoente: $584 \div 252 = 2,3175$ anos. $VP = 1.000 \div 1,1320^{2,3175} = \underline{\text{R\$ 750,26}}$.

Diferença em relação ao preço do site. Costuma existir e tem três origens legítimas: a taxa de custódia da B3, cobrada à parte; o arredondamento da contagem de dias úteis; e o horário da consulta, já que preço e taxa são atualizados ao longo do dia. Uma divergência de centavos é esperada — de reais, não.

NA HP-12C

584 ENTER 252 ÷ prazo em anos de 252 dias úteis: 2,317460

1,1320 x $\Rightarrow$ y y^x fator acumulado do prazo: 1,332866

1.000 x $\Rightarrow$ y ÷ desconta o valor nominal

Preço unitário: **R\$ 750,26**

O prazo não é inteiro, então a conta é feita fora do grupo financeiro — assim a convenção exponencial fica garantida, sem depender do indicador **C** do visor.

2 · Equivalência de taxas

Conversões corretas, pela relação exponencial:

$$i_m = (1,1320)^{1/12} - 1 = 1,0386\% \text{ a.m.}$$

$$i_{du} = (1,1320)^{1/252} - 1 = 0,049213\% \text{ ao dia útil}$$

Pela simplificação por divisão, o resultado seria $13,20 \div 12 = 1,1000\% \text{ a.m.}$ e $13,20 \div 252 = 0,052381\% \text{ ao dia útil}$ — as duas **acima** das taxas corretas.

NA HP-12C

1,1320 ENTER 12 1/x y^x eleva o fator anual a 1/12

1 - 100 × converte em porcentagem

Taxa mensal equivalente: **1,0386% ao mês**

Para o dia útil, troque 12 por 252. Dividir 13,20 por 12 é o atalho que este exercício mede em reais.

Erro em reais. R\$ 10.000,00 capitalizados a 1,1000% ao mês por doze meses resultam em R\$ 11.402,86, contra os R\$ 11.320,00 que a taxa contratada de fato produz. A simplificação superestima o rendimento em R\$ 82,86, ou 0,83% do capital, em um único ano.

3 · Custo de oportunidade

Tratando a Selic como TMA, a pergunta é: quanto o investidor pagaria por esse título se exigisse apenas 11,00% ao ano?

$$VP_{TMA} = 1.000 \div 1,1100^{2,3175} = \text{R\$ } 785,17$$

O mercado pede R\$ 750,26, menos do que os R\$ 785,17 que o investidor estaria disposto a pagar. Comprando pelo preço de mercado, ele obtém **mais** que sua TMA.

Resposta: o título é atrativo por esse critério, com margem de R\$ 34,91 por unidade — cerca de 4,7% sobre o preço pago. Em taxas: 13,20% contra uma exigência de 11,00%, ou 2,20 pontos percentuais de prêmio.

Ressalva. O prêmio não é almoço grátis: ele remunera o risco de o investidor precisar vender antes do vencimento, quando o preço oscila com a taxa de mercado. Levado até 01/01/2029, o retorno de 13,20% está contratado.

4 · Nominal versus efetiva

“13,80% ao ano com capitalização mensal” é taxa **nominal**: o período declarado é o ano, mas os juros são incorporados a cada mês.

$$i = \left(1 + \frac{0,1380}{12} \right)^{12} - 1 = 14,7072\% \text{ a.a.}$$

A taxa efetiva é 14,7072% a.a., quase um ponto percentual acima da anunciada. Só essa é comparável com os 13,20% do título público.

NA HP-12C

0,1380 ENTER 12 ÷ taxa de cada mês: 0,0115

1 + 12 y^x capitaliza os doze meses: 1,147072

1 - 100 × converte em porcentagem

Taxa efetiva: **14,7072% ao ano**

A divisão por 12 é legítima aqui, porque a taxa anunciada é *nominal*: ela declara o ano, mas capitaliza a cada mês. O erro seria parar em 13,80%.

Cuidados na comparação. Os dois rendimentos são brutos: sobre ambos incide imposto de renda regressivo, e o Tesouro cobra taxa de custódia. A comparação honesta se faz entre valores líquidos. Em uma operação de crédito, o número equivalente é o Custo Efetivo Total, que soma à taxa de juros as tarifas, os seguros e os tributos — por isso o CET é sempre maior que a taxa anunciada.

5 • Decisão

Modelo de redação, no tamanho pedido:

Para um horizonte de dois anos, o Tesouro Prefixado 2029 é adequado, porque o vencimento se aproxima do prazo do investidor e elimina a necessidade de venda antecipada. A taxa contratada de 13,20% ao ano supera em 2,20 pontos percentuais a Selic de 11,00%, tomada como custo de oportunidade, e o preço de mercado de R\$ 750,26 está abaixo dos R\$ 785,17 que essa taxa mínima justificaria. O CDB prefixado apresenta taxa efetiva de 14,7072% ao ano, superior à do título público, mas a comparação exige duas verificações antes de decidir: a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos e o prazo de resgate, já que a liquidez costuma ser menor. Mantida a intenção de carregar até o vencimento, a escolha entre os dois depende do rendimento líquido de imposto e do risco de crédito do emissor, e não da taxa anunciada.

Os valores acima decorrem do conjunto de dados fictício apresentado no início deste gabarito. Refaça cada passo com os números que você coletar: o procedimento é o mesmo, os resultados serão outros.

Finanças Corporativas I — ED0185 · Semestre 2026.2

Prof. Paulo Parente · Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade — Universidade Federal do Ceará

paulo.parente@ufc.br · @paulohnparente

Material de apoio ao estudo. Os valores dos exemplos foram conferidos com precisão de quatro casas decimais; pequenas divergências em relação a calculadoras financeiras decorrem de arredondamento intermediário.